

AulaTrack

Sistema Inteligente de Presença com GPS

Disciplina: Engenharia-de-Prompt-IA – Unidade 3

Professora: Kadidja Valeria Reginaldo De Oliveira

Integrante: Flávio de Oliveira Campos

Faculdade UDF Asa Sul

■ Links do Projeto

GitHub:

<https://github.com/FlavioOCampos/Engenharia-de-Prompt-IA>

Sistema Online:

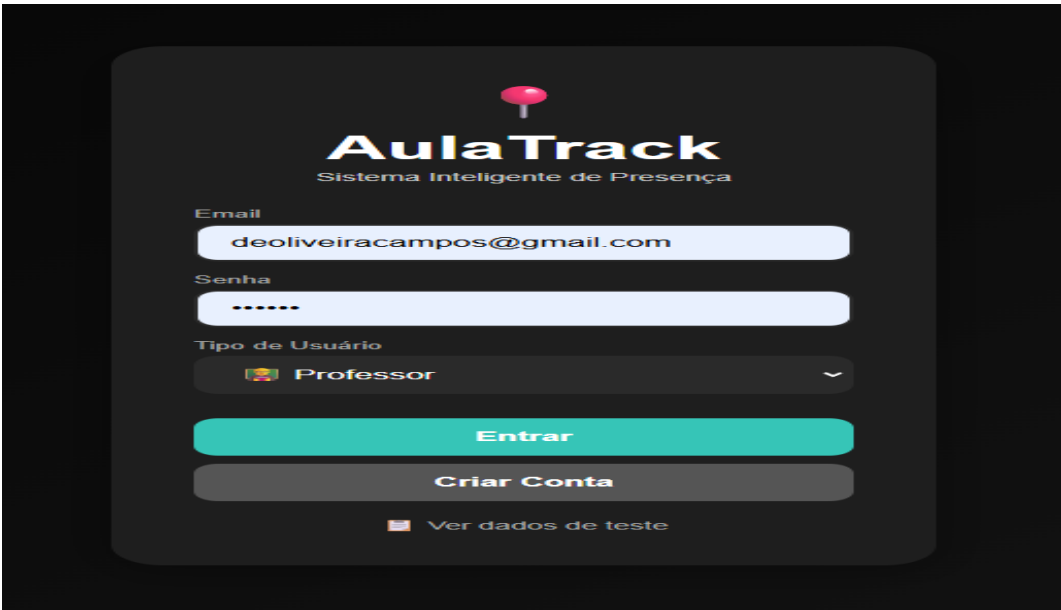
https://flavioocampos.github.io/Engenharia-de-Prompt-IA/unidade_3/login.html

Protótipo Inicial Claude Haiku:

https://flavioocampos.github.io/Engenharia-de-Prompt-IA/unidade_3/prototipo_inicial/index.html

1. Objetivo do Projeto

O AulaTrack foi desenvolvido com o objetivo de modernizar o processo de controle de presença em sala de aula, utilizando tecnologias web modernas, geolocalização GPS e sincronização em tempo real. O sistema permite que professores criem aulas ativas e que alunos registrem presença apenas estando dentro do raio permitido, reduzindo fraudes e automatizando o processo de frequência.



2. Aplicação de Low-Code, No-Code e Vibe Coding

Durante o desenvolvimento do AulaTrack foram utilizadas diferentes abordagens modernas de desenvolvimento: **No-Code:** prototipagem inicial rápida e validação do fluxo da aplicação.

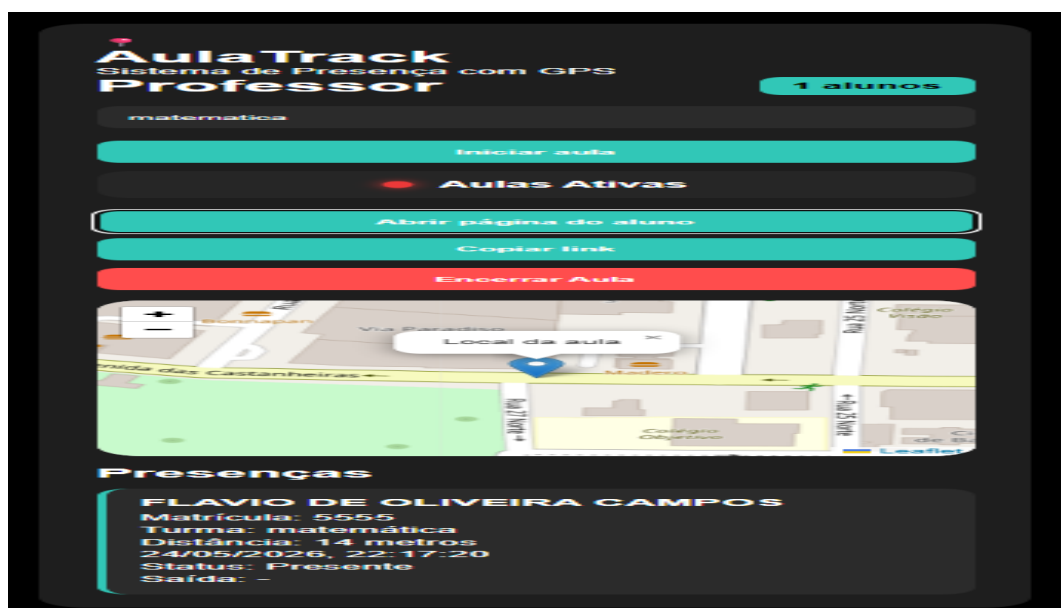
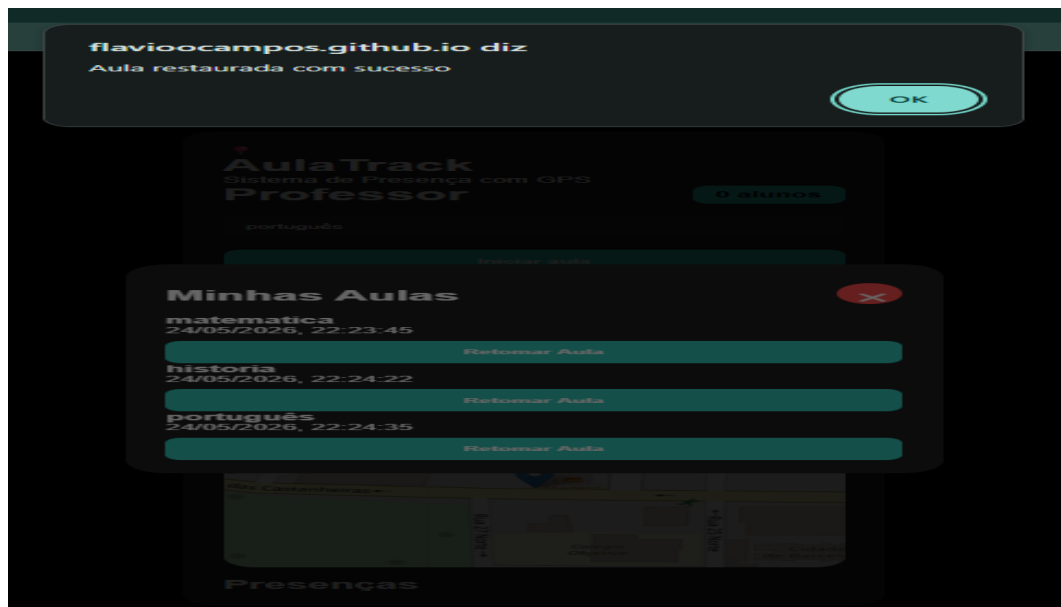
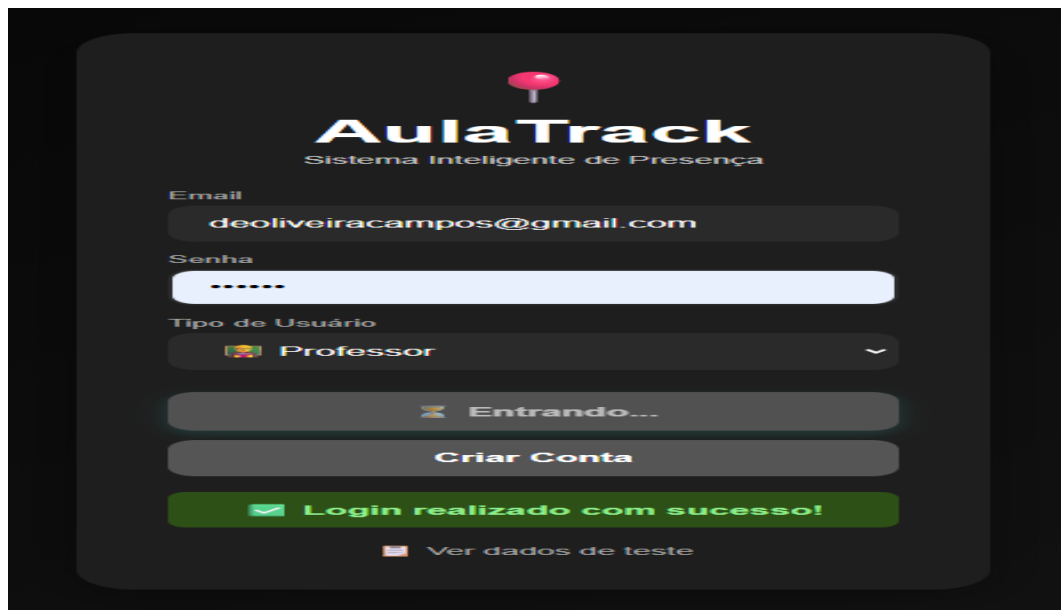
Low-Code: geração assistida de código utilizando IA generativa. **Vibe Coding:** desenvolvimento iterativo baseado em prompts, testes rápidos e refinamento contínuo com IA.

Programação Tradicional: integração real com Firebase, JavaScript, Firestore, GPS e GitHub Pages. O projeto demonstra como diferentes paradigmas modernos podem coexistir para acelerar o desenvolvimento de software.

Etapa	Tecnologia / Ferramenta
Protótipo Inicial	Claude Haiku
Refinamento	ChatGPT
Banco de Dados	Cloud Firestore
Autenticação	Firebase Authentication
Tempo Real	onSnapshot
Deploy	GitHub Pages

3. Funcionalidades do Sistema

O AulaTrack possui funcionalidades reais e integradas: Login de professor Criação de aulas Controle de presença em tempo real Validação GPS Retomada de aulas ativas Encerramento de aulas Persistência no Firebase Atualização automática com Firestore



4. Defesa Acadêmica do Projeto

O AulaTrack atende plenamente aos requisitos propostos pela disciplina Engenharia-de-Prompt-IA, pois demonstra na prática: Uso estratégico de Inteligência Artificial no desenvolvimento. Aplicação real de conceitos de Low-Code, No-Code e Vibe Coding. Iteração contínua através de engenharia de prompts. Evolução arquitetural do protótipo inicial até um sistema funcional online. Integração com serviços reais de autenticação e banco de dados. Documentação técnica organizada em GitHub. Deploy funcional utilizando GitHub Pages. Além disso, o projeto ultrapassou o escopo mínimo esperado ao implementar sincronização em tempo real, persistência de dados, geolocalização GPS e gerenciamento completo de aulas. O desenvolvimento evidenciou não apenas habilidades técnicas, mas também capacidade de organização arquitetural, resolução de problemas e utilização prática de IA como ferramenta de engenharia de software.

5. Conclusão

O AulaTrack evoluiu de um protótipo simples para um sistema funcional completo, demonstrando como Inteligência Artificial pode acelerar processos de desenvolvimento, prototipagem e refinamento arquitetural. O projeto representa a integração entre criatividade humana, engenharia de prompts e desenvolvimento moderno assistido por IA.